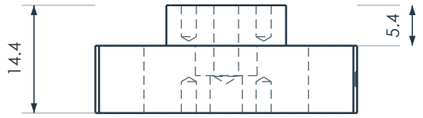
MCB-2R2 | MT分束立方转接件 R2

冻结STEP三视图 / 第一角法：俯视在主视下方，右视在主视左方 / 顶面与底面孔分别标识

右视图 从 +X 观察

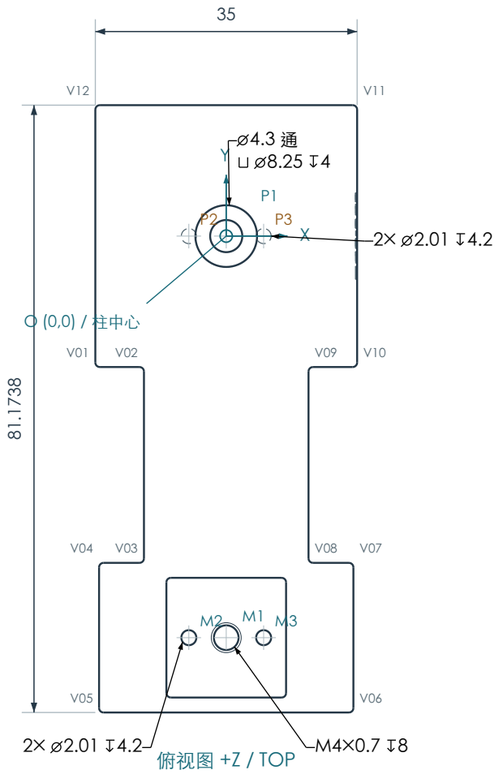


主视图 从 -Y 观察

基准A：底面 Z=0。
基准O：P1柱连接孔轴与A的交点。
X/Y沿总装轴；原点不是外廓角点。
P孔连接正式柱，M孔连接厂家镜架。
橙色孔号：从BOTTOM加工。
虚线：CAD隐藏特征。

外形圆角

所有竖直外廓角 R0.6。
右侧拐点表为圆角前虚拟交点；
圆角和台阶均从同一STEP投影。
主柱平台/neck厚9；后座保厚14.4。
配合、公差与粗糙度待加工审定。



俯视图 +Z / TOP

外廓坐标 / mm

拐点	X	Y
V01	-17.5	-17.5
V02	-11	-17.5
V03	-11	-43.6738
V04	-17	-43.6738
V05	-17	-63.6738
V06	17	-63.6738
V07	17	-43.6738
V08	11	-43.6738
V09	11	-17.5
V10	17.5	-17.5
V11	17.5	17.5
V12	-17.5	17.5

镜架保厚座 / 外角R0.6

轴	下限	上限	尺寸
X	-8	8	16
Y	-61.6738	-45.6738	16
Z	9	14.4	5.4

尺寸与处理

外廓：35 × 81.1738
最大厚度：14.4；薄层：9
材料：316L不锈钢
处理：去磁、钝化
正式柱：H12.5 / M2
单件编号：MCB-2R2
细线几何按CAD；不可按打印图量尺寸。

单件模型 SHA256：25ace3712449ba5e9e1fd6d6a2a780ed6c3978bd5fb09d6f1299af1acc87e83c

参数 SHA256：16829f72c4b67e4ce09262582c88551a0251d9de372e27fd812c4e39fb84fd6b

2026-10-09 | 316L不锈钢 | 去磁、钝化

MCB-2R2 | 孔坐标、入口与局部剖面

孔位以柱中心O为X/Y零点；深度沿轴从入口面计；圆柱钻深不包含钻尖

逐孔坐标与规格 / mm

孔号	X	Y	入口	入口Z	牙型 / 孔径	底孔径	圆柱深	有效牙深	钻尖	沉孔径 / 深
P1	0	0	上	9	Ø4.3	4.3	通	-	0	Ø8.25 / 4
P2	-5	0	下	0	Ø2.01	2.01	4.2	-	0.604	-
P3	5	0	下	0	Ø2.01	2.01	4.2	-	0.604	-
M1	0	-53.6738	上	14.4	M4×0.70	3.3	9.5	8	0.992	-
M2	-5	-53.6738	上	14.4	Ø2.01	2.01	4.2	-	0.604	-
M3	5	-53.6738	上	14.4	Ø2.01	2.01	4.2	-	0.604	-

M1是M4×0.70盲螺纹；STEP为Ø3.3攻丝底孔，不作为光孔交付。

上下方向销接口

P2/P3：底面定位销孔，连接正式柱。

M2/M3：顶面定位销孔，连接厂家镜架底座。

每孔Ø2.01，直圆柱有效深4.2，另加钻尖0.604。

孔中心距与实际厂家孔组一致；不用螺纹代替销孔。

螺钉、方向销作为标准件计入BOM，不另出详细加工实体。

侧面打标

激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

文字：MCB-2R2；位于+X侧面。

字形轮廓高2，字体名义尺寸2；不铣刻 。

文字中心 Z=4.5，Y=0；沿+Y排列。

从+X观察为正常阅读方向；实际轮廓见冻结STEP与右视投影。

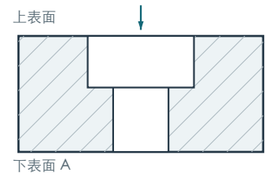
制造状态：名义孔位和深度已定义；配合、公差、粗糙度未签定。

P1沉孔与P2/P3底销孔最短壁厚0.6187；加工可靠性、强度须审查。

尚未执行实物夹持、装配、承载与调节全范围验证。

局部孔型剖面

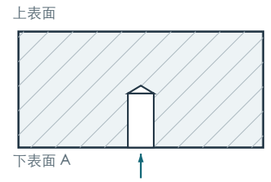
P1



上面Z=9

上面加工 / Ø4.3
圆柱钻深：通
沉孔 Ø8.25 × 深4

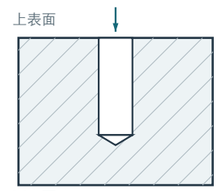
P2, P3



上面Z=9

下面加工 / Ø2.01
圆柱钻深：4.2
钻尖余量：0.604

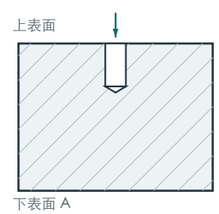
M1



上面Z=14.4

上面加工 / M4×0.70
螺纹底孔：Ø3.3
圆柱钻深：9.5
有效牙深：8
钻尖余量：0.992

M2, M3



上面Z=14.4

上面加工 / Ø2.01
圆柱钻深：4.2
钻尖余量：0.604

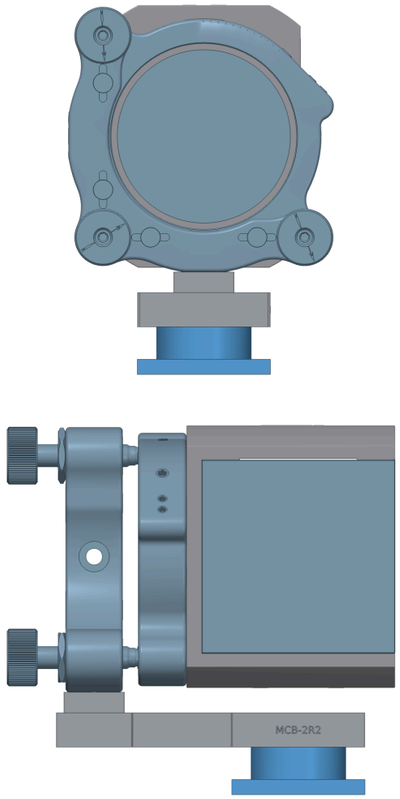
单件模型 SHA256：25ace3712449ba5e9e1fd6d6a2a780ed6c3978bd5fb09d6f1299af1acc87e83c

参数 SHA256：16829f72c4b67e4ce09262582c88551a0251d9de372e27fd812c4e39fb84fd6b

2026-10-09 | 316L不锈钢 | 去磁、钝化

MCB-2R2 | H12.5 B4 R2 接口连接、安装与光高

商用品保持原厂几何；标准紧固件只说明连接与采购，不新增虚假实体



当前H12.5 B4 R2总装：正视（上）/侧视（下）；非尺寸图。

当前H12.5 B4 R2总装 SHA256：f73a32305166bb8b2095d59b22bc716a3ccad682216b0cfdfb0fa878cf9711cd

紧固件与源模型边界

柱连接：1×M4×12，名义啮合7；2×Ø2×8方向销，每侧插入4。
镜架连接：1×M4×14厂家薄头螺钉，啮合7；附送2颗只使用1颗。
2×Ø2×5销：厂家孔插入1.5，转接件插入3.5；圆柱底余量0.3 / 0.7。
原厂holder STEP仅主体，胶头紧定螺钉与橡胶压缩未建模。
承槽余量0.1；理想落座可能使中心下降0.05。名义62.5须按实物校准。

型号与光学基准

裸PBS：PBS651，50.8 mm立方。
固定架：CSB2
调整架：MT-AM2
分光膜中心：(0,0,62.5)
入射沿+Y；透射+Y，反射+X。
波段420-680nm；性能按各原厂型号资料。

高度链 / mm

正式柱 H12.5 / B4 R2 / 底脚4 mm
+ 自制转接件 14.4
+ 镜架安装面至轴 35.6
= 目标光高 62.5。
柱轴与玻璃分光面名义中心同轴。

装配顺序

1. 4×M6×12锁裸柱；底脚夹厚4、无垫圈名义旋入8；核对牙深。
2. P2/P3放入Ø2×8销，P1从TOP用M4×12先把转接件锁到柱。
3. M2/M3放入Ø2×5销，对准厂家底座；M4×14薄头螺钉从厂家入口旋入M1。
4. 固定架夹持头插入调整架，按厂家挠性弹片/固定螺钉夹紧。
5. 裸PBS放入承座，胶头螺钉轻压固定；按黑点与镀膜方向校正。
拆卸按反序。转接件遮挡柱安装孔；完整装好后P1也被遮挡。

直工具通道按名义姿态核验。球基准俯仰/偏航各±4°的连续角域，已核验转接件避让。厂家内部机构与夹紧精度未实测。

MCB-2R2	R2 / H12.5 B4 R2	单位：mm	比例：安装示意 / 不可量图	第一角法	名义CAD / 未实物验收	03 / 03

单件模型 SHA256：25ace3712449ba5e9e1fd6d6a2a780ed6c3978bd5fb09d6f1299af1acc87e83c

参数 SHA256：16829f72c4b67e4ce09262582c88551a0251d9de372e27fd812c4e39fb84fd6b

2026-10-09 | 316L不锈钢 | 去磁、钝化